2×3 梯子上的扩展 Hubbard 模型

精确对角化、独立校检与负向验证

交付状态（2026-09-23） 按 $U(1)\times U(1)$ 对称性分成 49 个扇区；完成 8 项必做与 3 项选做；8 个正向测试和 4 个故意改错负向测试全部通过。V 扫描保留 7 条键数据，并明确显示由空间对称性形成的 3 类重合曲线。

模型参数	$t=1,\ U=4,\ V=1,\ \mu=4$
主扇区	$(N_\uparrow, N_\downarrow)=(3,3)$，维数 400
基态能量	$E_0=-21.2960591713$
基态量子数	非简并，$\langle S^2_{\mathrm{tot}}\rangle \simeq 0$，$S=0$
最终验证	12/12 单元测试通过，4/4 故意错误被检出

1 模型、基底与对称性分块

哈密顿量为

$$H = -t \sum_{\langle ij\rangle,\sigma} (c^\dagger_{i\sigma} c_{j\sigma} + \text{h.c.}) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} + V \sum_{\langle ij\rangle} n_i n_j - \mu \sum_{i\sigma} n_{i\sigma}.$$

六个格点形成开边界的 2×3 梯子，共有四条腿键和三条横档。

每个 Fock 态用两个 6 位整数 `(up_bits, down_bits)` 表示，轨道顺序固定为

$$(0\uparrow, 1\uparrow, \ldots, 5\uparrow, 0\downarrow, 1\downarrow, \ldots, 5\downarrow).$$

对第 p 个轨道作用产生或湮灭算符时，费米子符号取 $(-1)^{N_{<p}}$。复合算符始终按从右到左的物理顺序逐个作用，并在每一步重新计算奇偶性。

由于 $[H, N_\uparrow] = [H, N_\downarrow] = 0$，程序在固定 $(N_\uparrow, N_\downarrow)$ 中构造和对角化矩阵。49 个扇区的维数总和为 4096，但程序**从未分配完整的 4096×4096 数组，也未对其做对角化**。全局能谱和全局迹均由各分块结果汇总；最大矩阵只有 $\binom{6}{3}^2 = 400$ 维。

查找表 `state -> matrix_index` 让每次跃迁后的基矢定位为 $O(1)$；矩阵元中的 t, U, V, μ 全部由函数参数传入。

2 必做结果：低能谱

$(3,3)$ 扇区最低 8 个本征值为

$$-21.2960591713,\ -20.7979017496,\ -20.3403188753,\ -20.1893052074,$$
$$-20.0424800671,\ -19.9229458473,\ -19.9050070527,\ -19.6957603870.$$

基态简并度为 1。合并 49 个扇区后，全系统最低 20 个能级如下；“最低 20 个”按重数计数。

序号	能量	$(N_\uparrow, N_\downarrow)$	全局简并度
1	-21.2960591713	$(3,3)$	1
2	-20.7979017496	$(3,3)$	3
3	-20.7979017496	$(2,4)$	3
4	-20.7979017496	$(4,2)$	3
5	-20.5418983779	$(3,2)$	2
6	-20.5418983779	$(2,3)$	2
7	-20.3403188753	$(4,2)$	3
8	-20.3403188753	$(3,3)$	3
9	-20.3403188753	$(2,4)$	3
10	-20.1893052074	$(3,3)$	1
11	-20.0864722058	$(3,2)$	2
12	-20.0864722058	$(2,3)$	2
13	-20.0424800671	$(3,3)$	1
14	-19.9729015211	$(2,3)$	2
15	-19.9729015211	$(3,2)$	2
16	-19.9229458473	$(2,4)$	3
17	-19.9229458473	$(3,3)$	3
18	-19.9229458473	$(4,2)$	3
19	-19.9050070527	$(2,4)$	3
20	-19.9050070527	$(3,3)$	3

3 必做结果：局域量、关联与能隙

局域观测量

i	$\langle n_i \rangle$	$\langle S_i^z \rangle$	双占据
0	1.0517356560	-0.0000000000	0.1526959243
1	0.8965286881	0.0000000000	0.0871704237
2	1.0517356560	0.0000000000	0.1526959243
3	1.0517356560	-0.0000000000	0.1526959243
4	0.8965286881	-0.0000000000	0.0871704237
5	1.0517356560	-0.0000000000	0.1526959243

七条键的自旋关联

键	$\langle \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j \rangle$
(0,1)	-0.3188969931
(1,2)	-0.3188969931
(3,4)	-0.3188969931
(4,5)	-0.3188969931
(0,3)	-0.2419747609
(1,4)	-0.1067628484
(2,5)	-0.2419747609

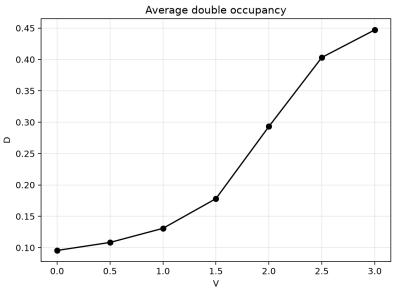
平均双占据	$D = 0.1308540907$
总自旋	$\langle S_{\mathrm{tot}}^2 \rangle = 0.0000000000$，对应 $S = 0$
自旋隙	$\Delta_s = 0.4981574217$
电荷隙	$\Delta_c = 2.2725806264$

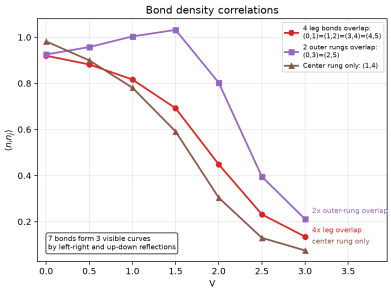
所有七条最近邻自旋关联均为负，显示反铁磁关联占主导。开边界使边缘和中间格点的配位数不同；在 $V = 1$ 时，最近邻排斥把部分电荷从高配位的中间格点推向边缘格点，因此局域密度和双占据出现空间不均匀。

4 选做结果：结构因子与 V 扫描

结构因子

q 索引	$S(q)$	$N(q)$
(0,0)	0.0000000000	6.0000000000
(0,1)	0.4065791938	0.1860699686
(1,0)	0.5352221107	0.2866798966
(1,1)	0.9226448840	0.4054096636
(2,0)	0.5352221107	0.2866798966
(2,1)	0.9226448840	0.4054096636





V 扫描的 CSV 包含全部 7 条键。图中只有 3 条可分辨曲线，是因为哈密顿量及非简并基态保持左右反射和两腿交换对称性：

- 四条腿键 $(0,1),(1,2),(3,4),(4,5)$ 完全重合；
- 两条外侧横档 $(0,3),(2,5)$ 完全重合；
- 中心横档 $(1,4)$ 单独成类。

逐个 V 点检查得到组内最大差为 1.055×10^{-14}，远小于 10^{-10} 阈值。

当 $V=0$ 时选取 $\mu=U/2=2$。比较 49 个扇区确认全局基态仍包含 $(3,3)$；此时每个格点 $\langle n_i\rangle=1$，平均双占据为 0.0956141918。

5 独立校检与故意改错实验

正向校检覆盖：本征对残差、分块维数和解析迹、原子极限、单粒子极限、Hellmann–Feynman 导数、粒子数和规则、SU(2) 总自旋量子化、自旋交换对称性、结构因子傅里叶和规则，以及 V 扫描键对称性。8 个正向单元测试全部通过。

题目要求“故意把 H 改错，确认校检会失败”。下表是实际运行结果，而非分析性预期：

编号	故意错误	错误版本实测值	结论
1	从 H 删除横档键 (2,5)	`maximum_residual=1`	检出
2	把跃迁项整体从 -t 改成 +t	`maximum_residual=2`	检出
3	从 H 的对角元中删除全部 U 双占据项	`trace_error=93`	检出
4	在自旋关联的横向翻转项中漏掉 1/2	`wrong_S2=-2.21488, singlet_error=2.21488`	检出

四个错误版本均被相应独立校检拒绝（4/4）。负向测试用临时错误矩阵或错误观测量运行，不会改写正式实现。完整机器可读记录位于 `output/negative_control_results.json`。

6 自驱分：额外完成的工作

除题目要求的数值量之外，本项目还完成了以下可复核工作：

1. **对称性可视化与数值归并**：把七条键按空间对称性归并为三类可见曲线，同时保留全部七条原始数据，并逐个 V 点检查组内一致性。
2. **跨模块交叉验证**：联合使用 Hellmann–Feynman、SU(2) 总自旋、离散傅里叶和规则、解析迹、原子极限与单粒子极限，避免校检与被校检代码共享同一错误。
3. **真实负向验证**：建立四个自动化故意改错实验，保存实测残差和是否检出的记录。
4. **可重复报告流程**：由最新 JSON 与 PNG 自动生成本 PDF；LaTeX 中间文件进入临时目录，最终 `output` 只保留提交所需文件。

复现命令

```
python -m unittest discover -p "test*.py" -v
python run_homework.py
python negative_controls.py
python generate_summary_pdf.py
```

最终状态

- 8 项必做、3 项选做均有数值结果与非平凡校检；
- 8 个正向测试与 4 个负向测试全部通过；
- 未对任何 4096×4096 矩阵做对角化，也未分配完整矩阵；
- V 扫描图和本总结 PDF 均与当前源码及结果同步。